AWS GenAI 課程 · 第 13 單元

Infrastructure as Code

盧建霖 • 2026-10-15

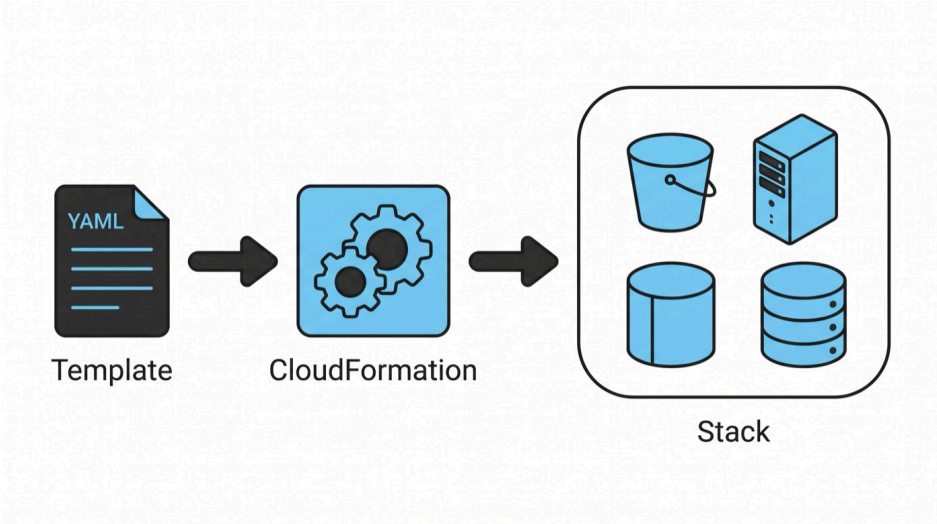
上週你在主控台點了兩個小時，環境終於會動了。

今天組員說：

我也要一套一樣的。

Agenda

- 01 為什麼要 IaC
- 02 CloudFormation 模板
- 03 SAM
- 04 CDK
- 05 工具選型
- 06 AI 生成 IaC
- 07 實作



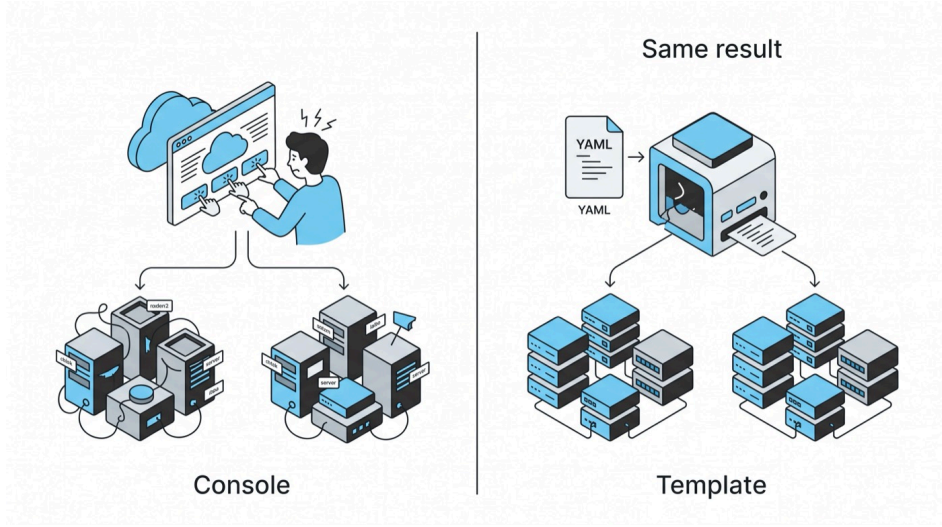
WHY INFRASTRUCTURE AS CODE

為什麼要 IaC：把環境寫成一份檔案

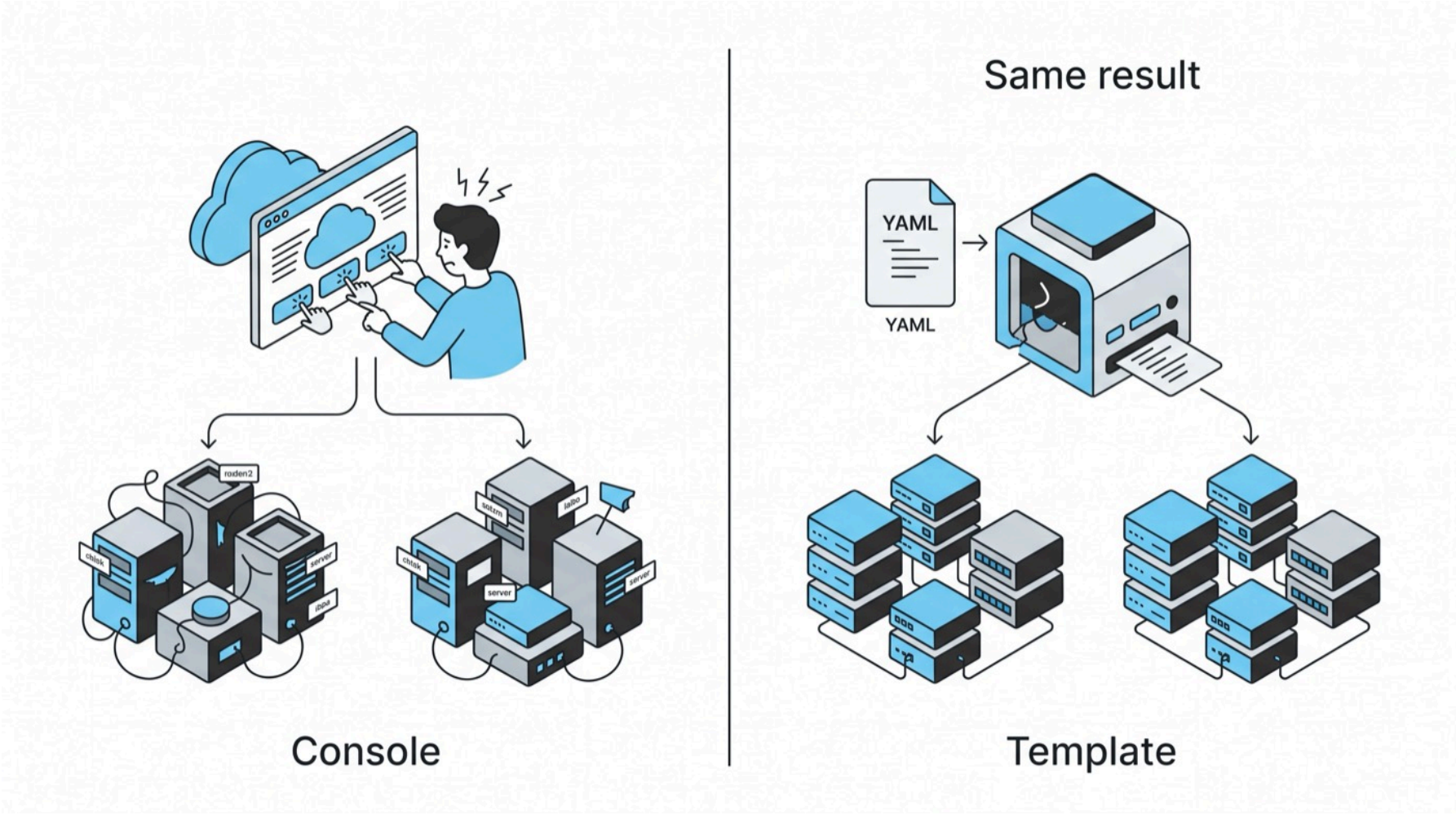
1. 手點：重做不出來、說不出誰改了什麼、收不乾淨
2. 模板：可重現、可審查、環境一致、一鍵清理
3. 堆疊是一個單位：全部建好，或全部收回

Agenda

- 01 為什麼要 IaC
- 02 CloudFormation 模板
- 03 SAM
- 04 CDK
- 05 工具選型
- 06 AI 生成 IaC
- 07 實作



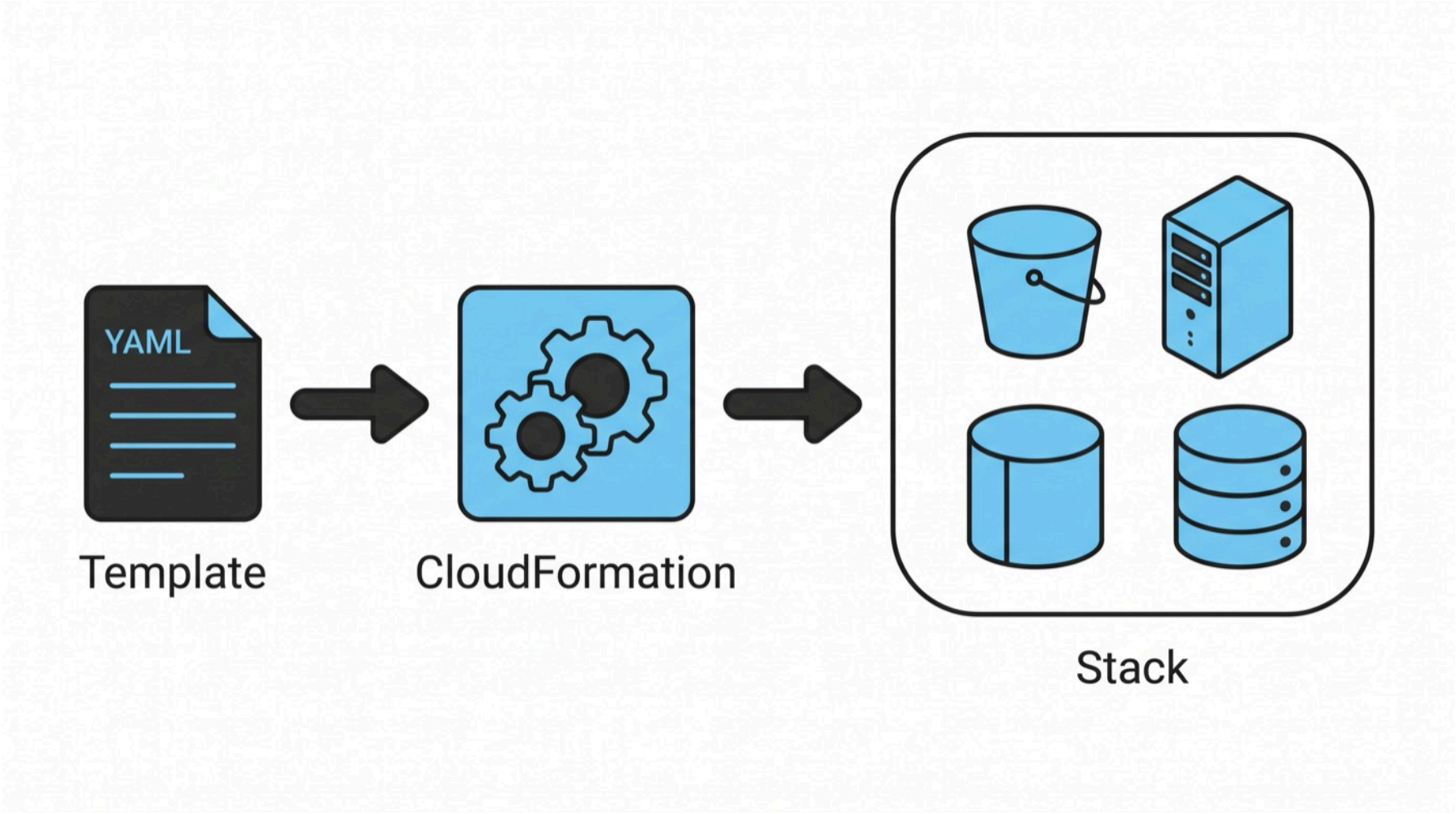
手點主控台：同一套環境，重做不出來



手點：點了什麼只在記憶裡，說不出誰改了什麼，收不乾淨。寫成模板：同一份檔案，建出一樣的環境。

出處：講師經驗；圖片：nano-banana 生成

IaC：你寫檔案，AWS 照著建



模板（YAML 檔，列出要哪些資源）→ CloudFormation（照著建、改、刪）→ 堆疊（一組資源，當一個單位管）

出處：CloudFormation User Guide「What is CloudFormation」「Stacks」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

IaC 的好處：一份檔案，四件事一起解決

可重現

同一份模板，再建一次就一樣

可審查

放進 Git，改了哪行一目了然

環境一致

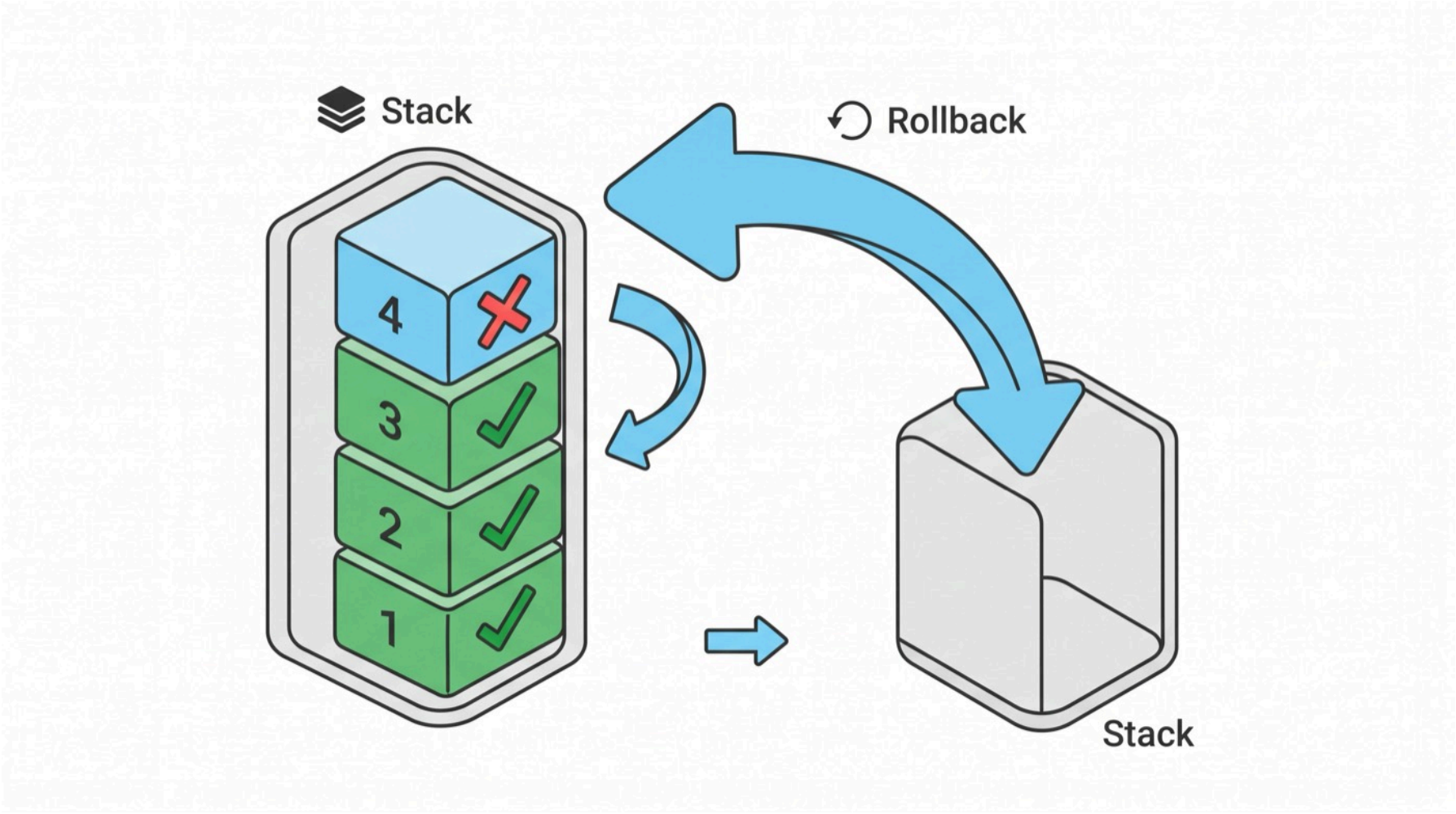
開發、測試、正式同一份模板

一鍵清理

刪掉堆疊，資源一起刪

出處：CloudFormation User Guide「What is CloudFormation」，2026-10-14 查閱

Stack：要嘛全部建好，要嘛全部收回



第四個失敗 → 預設整個回滾，前三個也自動刪掉。想留住成功的，建立時選 Preserve successfully provisioned resources。

出處：CloudFormation User Guide「Stacks」「Choose how to handle failures」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

CloudFormation 計費：工具不加收，資源照算

大家通常會想

用模板部署不花錢

實際上

工具不加收，資源照算

建出來的 EC2、ALB，跟手點一樣計費

出處：AWS CloudFormation Pricing，2026-10-14 查閱

QUIZ

模板有四個資源，前三個建好了，第四個失敗。你沒改任何設定，結果會是？

A 前三個留著，第四個不見

B 整個回滾，前三個也刪掉

C 跳過第四個，堆疊照樣完成

D 卡住，要自己進主控台刪

出處：講師自編檢查點

ANSWER

Stack 回滾：B，預設整個收回

B 整個回滾，前三個也刪掉

選 A 那是勾了「保留成功資源」才會發生

選 C 全部成功才算成功，不會跳過

選 D 回滾是自動的，已建的會自動刪

出處：CloudFormation User Guide「Stacks」，2026-10-14 查閱

EXAM CLF-C02

一位開發人員需要使用標準化範本，建立公司 **AWS** 架構的複本，用於開發、測試及正式環境。應該使用哪一項服務？

A AWS Cloud Map

B AWS CloudFormation

C Amazon CloudFront

D AWS CloudTrail

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0629 題

ANSWER

考古題 0629：B，範本與複本就是 CloudFormation

B CloudFormation：照模板建出一模一樣的環境

Cloud Map 幫服務互相找到對方，這門課沒教

CloudFront CDN，第 11 單元

CloudTrail 記錄誰呼叫了哪個 API，第 12 單元

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0629 題，參考答案 B；解析為講師自寫

一句話帶走

手點的環境只活在你的記憶裡。

寫成檔案，才能重做、審查、收掉。

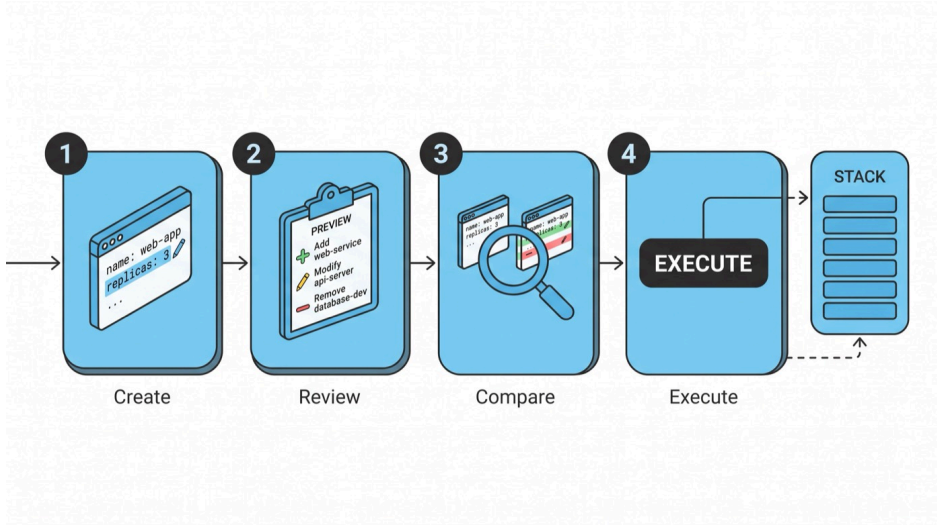
CLOUDFORMATION TEMPLATE

CloudFormation 模板：按部署前先看預覽

1. 只有 Resources 必填；改哪個屬性，決定會不會被取代
2. 變更集先預覽，Replacement 是 True 就先停手
3. 偏離偵測抓偷改；DeletionPolicy 與 UpdateReplacePolicy 保命

Agenda

- 01 為什麼要 IaC
- 02 CloudFormation 模板
- 03 SAM
- 04 CDK
- 05 工具選型
- 06 AI 生成 IaC
- 07 實作



模板結構：只有 Resources 是必填

```yaml
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Parameters:
  Env:
    Type: String
    AllowedValues: [dev, prod]
Resources:
  DemoBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      Tags:
        - {Key: env, Value: !Ref Env}
Outputs:
  BucketName:
    Value: !Ref DemoBucket
```

Resources（必填）
要建哪些資源

Parameters
部署時才填，dev 或 prod

Outputs
建好後拿出來看，例如桶名

DemoBucket
邏輯 ID；AWS 給的真名叫實體 ID

出處：CloudFormation User Guide「Template sections」；Template Reference「AWS::S3::Bucket」，2026-10-14 查閱

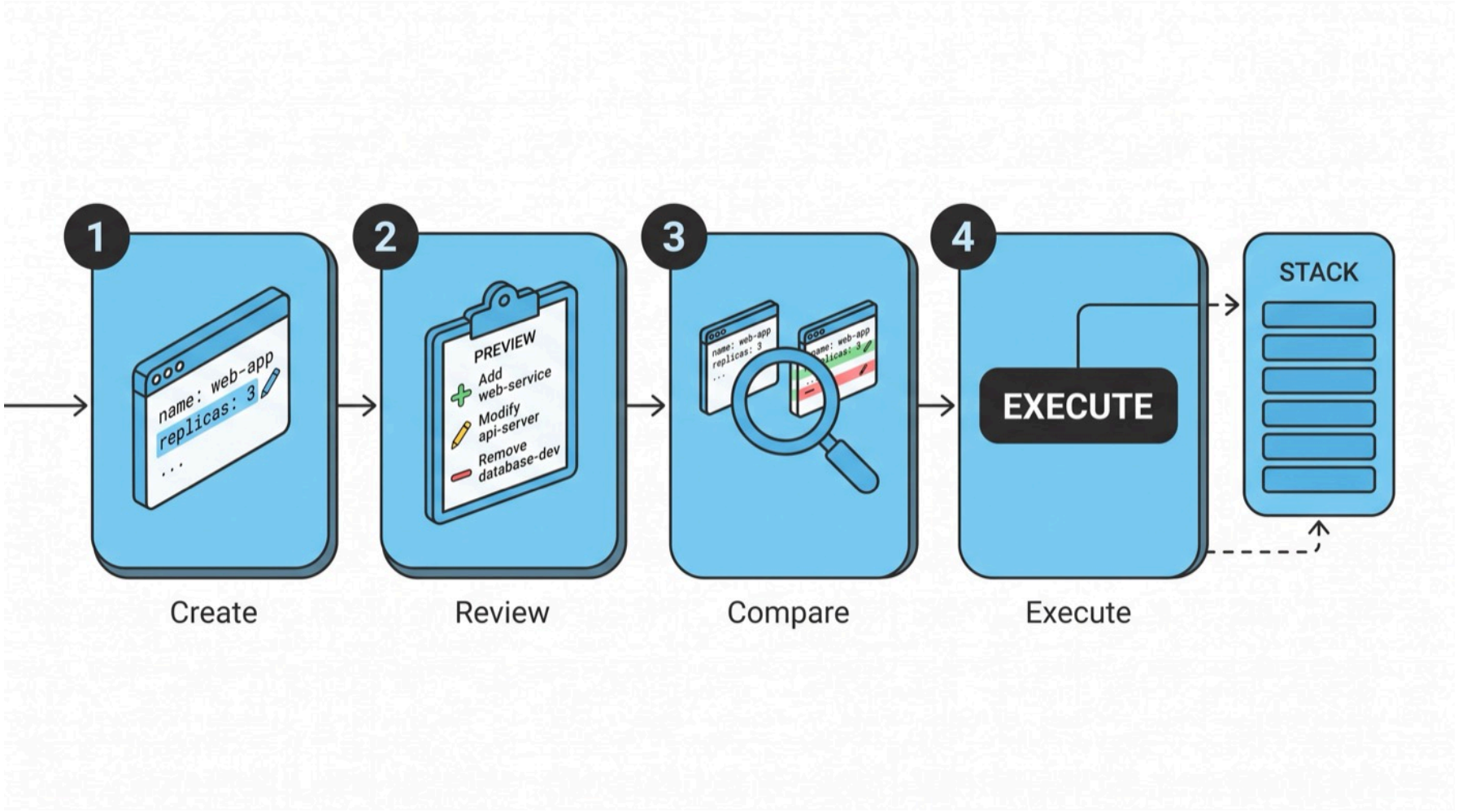
取代：只改資料庫的一個屬性，舊資料庫就被刪掉



改到「Update requires: Replacement」的屬性 → 先建新的、再刪舊的，資料跟著舊的走。改之前：拍快照、準備中斷對策。

出處：CloudFormation User Guide「Understand update behaviors of stack resources」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

變更集：先看預覽，按了執行才真的改



建立 → 檢視（新增、修改、刪除）→ 不放心再建一版比較 → 執行。只有第 4 步會動到堆疊。

出處：CloudFormation User Guide「Update CloudFormation stacks using change sets」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

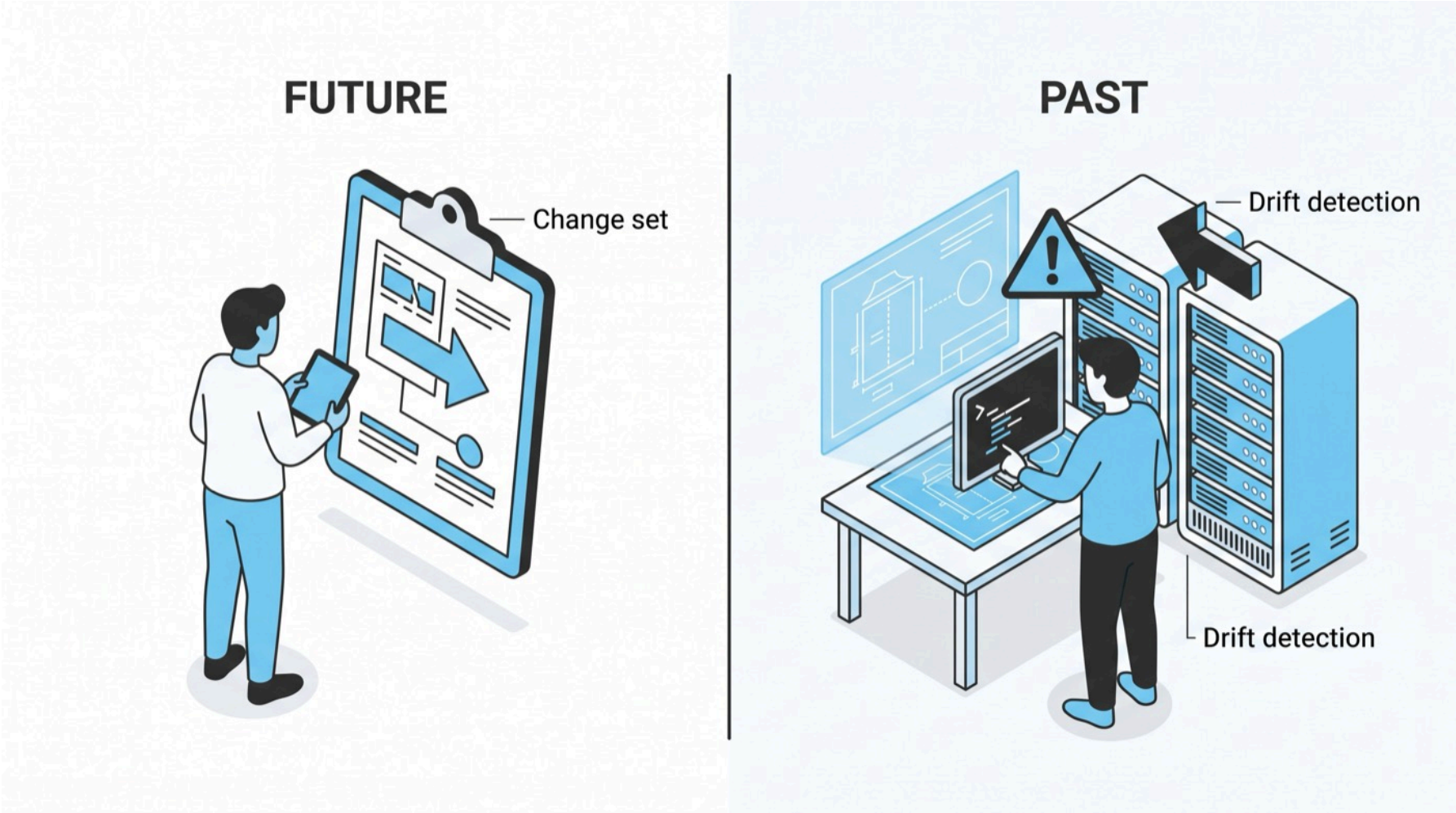
Replacement 欄位：True 就是舊的會被刪掉

Replacement	意思
False	不會重建，原地改
Conditionally	看情況，查那個屬性的更新行為
True	會重建：舊的會被刪掉

同一個資源改了好幾處，取最嚴重的那一個。

出處：CloudFormation User Guide「Example change sets」，2026-10-14 查閱

變更集與偏離偵測：一個看未來，一個抓過去



變更集：預覽「將要」做的改變。偏離偵測：抓出有人「已經」繞過模板偷改的。只比對模板裡明確寫出的屬性。

出處：CloudFormation User Guide「Detect unmanaged configuration changes with drift detection」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

DeletionPolicy：先寫好刪掉時怎麼辦

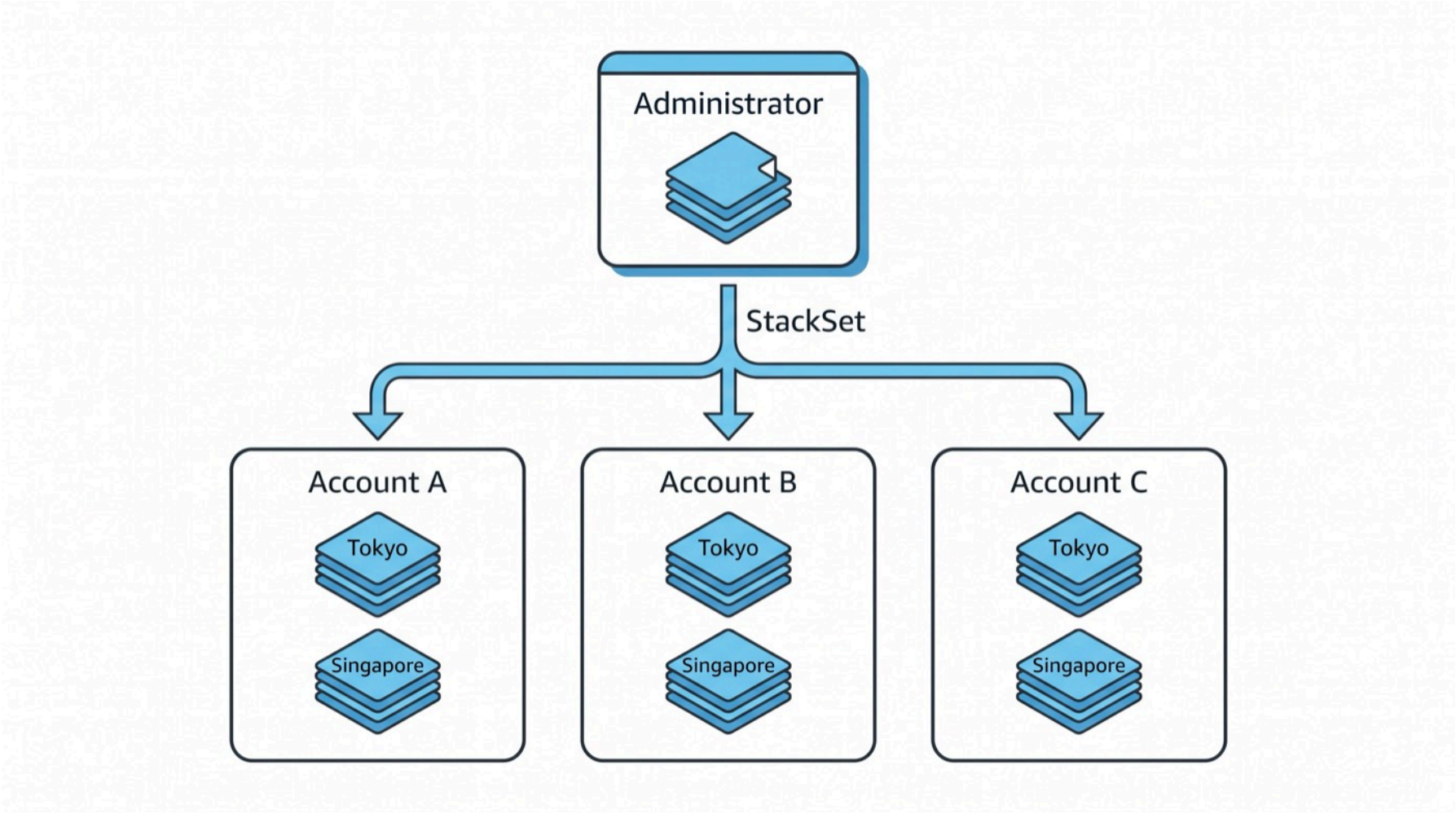
屬性	什麼時候生效	可以設
DeletionPolicy	刪堆疊，或從模板拿掉資源	Retain 留著；Snapshot 先拍快照
UpdateReplacePolicy	更新時被取代	Retain 留舊的；Snapshot

陷阱　DeletionPolicy 管不到取代

沒寫預設刪掉；RDS 預設 Snapshot

出處：CloudFormation Template Reference「DeletionPolicy」「UpdateReplacePolicy」，2026-10-14 查閱

StackSets：一份模板，發到很多帳號



管理帳號建一個 StackSet，發到多個帳號、多個區域。需要帳號間信任或 Organizations；學員 Free plan 只看講師示範。

出處：CloudFormation User Guide「StackSets concepts」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

QUIZ

變更集顯示正式資料庫的 **Replacement** 是 **True**。下一步最該做什麼？

A 直接執行，CloudFormation 會自動搬資料

B 先停下，找出哪個屬性造成重建，備份或改寫法

C 先跑偏離偵測，沒偏離就可以執行

D 加上 DeletionPolicy: Retain 就安全了

出處：講師自編檢查點

ANSWER

看到 True：B，先停手

B 先停下，找出哪個屬性造成重建

選 A 取代是建新的、刪舊的，不會搬資料

選 C 偏離偵測看過去，跟這次的取代無關

選 D DeletionPolicy 管不到取代，要 UpdateReplacePolicy

出處：CloudFormation User Guide「Update behaviors」；Template Reference「DeletionPolicy」，2026-10-14 查閱

一句話帶走

按部署之前，先看變更預覽。

Replacement 是 True，就有東西要重建。

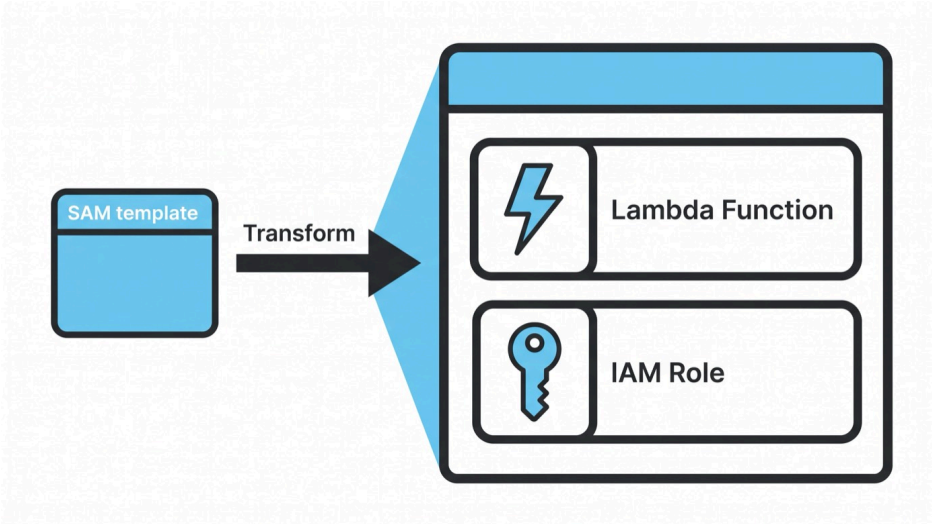
AWS SERVERLESS APPLICATION MODEL

SAM：寫得少的 CloudFormation

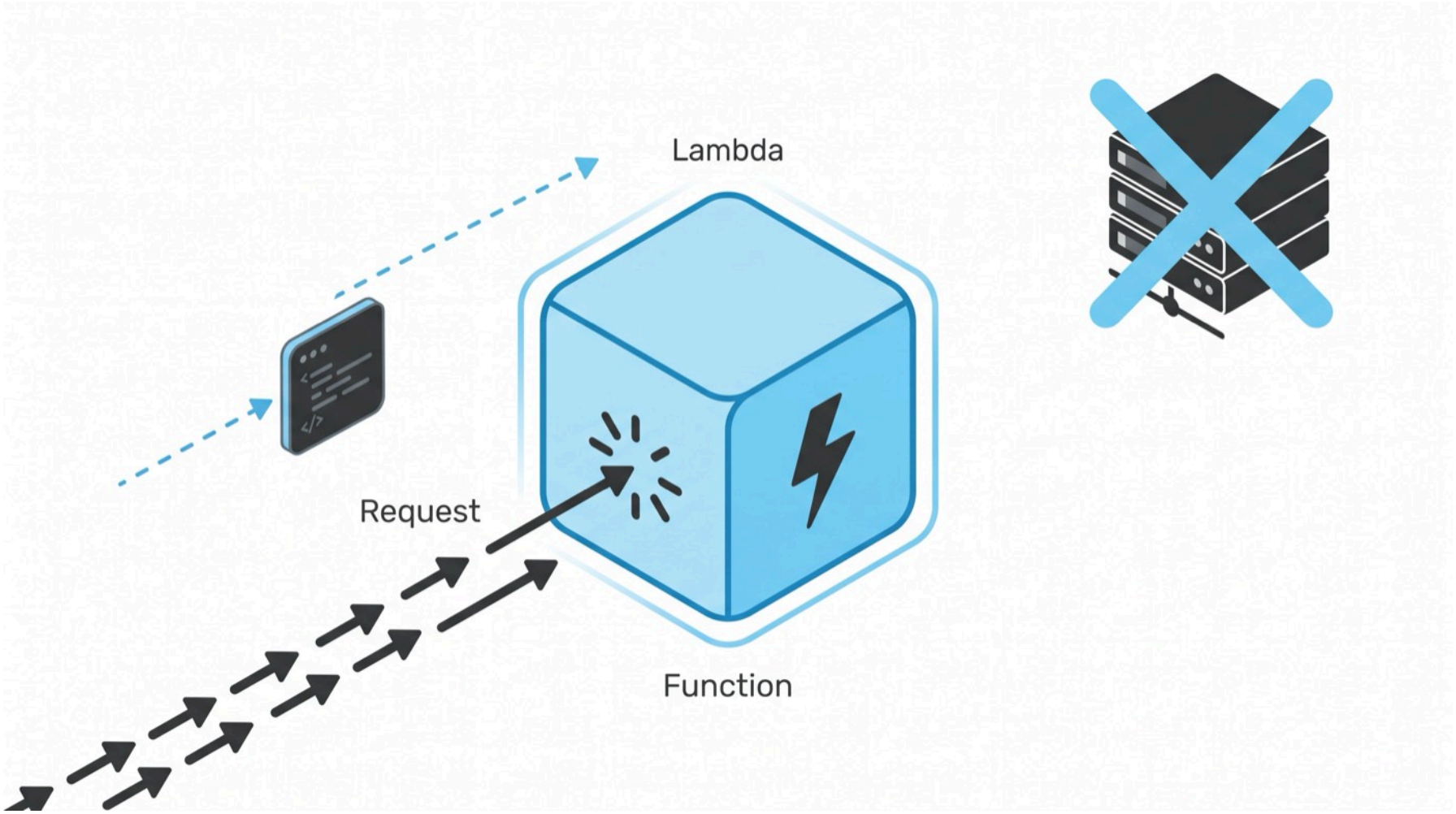
1. SAM 範本是 CloudFormation 的簡寫，Transform 那行必填
2. 部署時展開回完整的 CloudFormation，連 IAM 角色都幫你生
3. sam build、local invoke、deploy、delete；只有本機測試要 Docker

Agenda

- 01 為什麼要 IaC
- 02 CloudFormation 模板
- 03 SAM
- 04 CDK
- 05 工具選型
- 06 AI 生成 IaC
- 07 實作



Lambda：交出程式，不用管伺服器



有請求進來才跑；按次數與執行時間收費，每月免費 100 萬次請求、40 萬 GB-秒。下一單元細講。

出處：Lambda Developer Guide「What is AWS Lambda」；AWS Lambda Pricing，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

SAM 範本：Transform 那一行必填

```yaml
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31
Resources:
  HelloFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      Runtime: python3.13
      Handler: index.handler
      InlineCode: |
        def handler(event, context):
            return {"msg": "hello"}
```

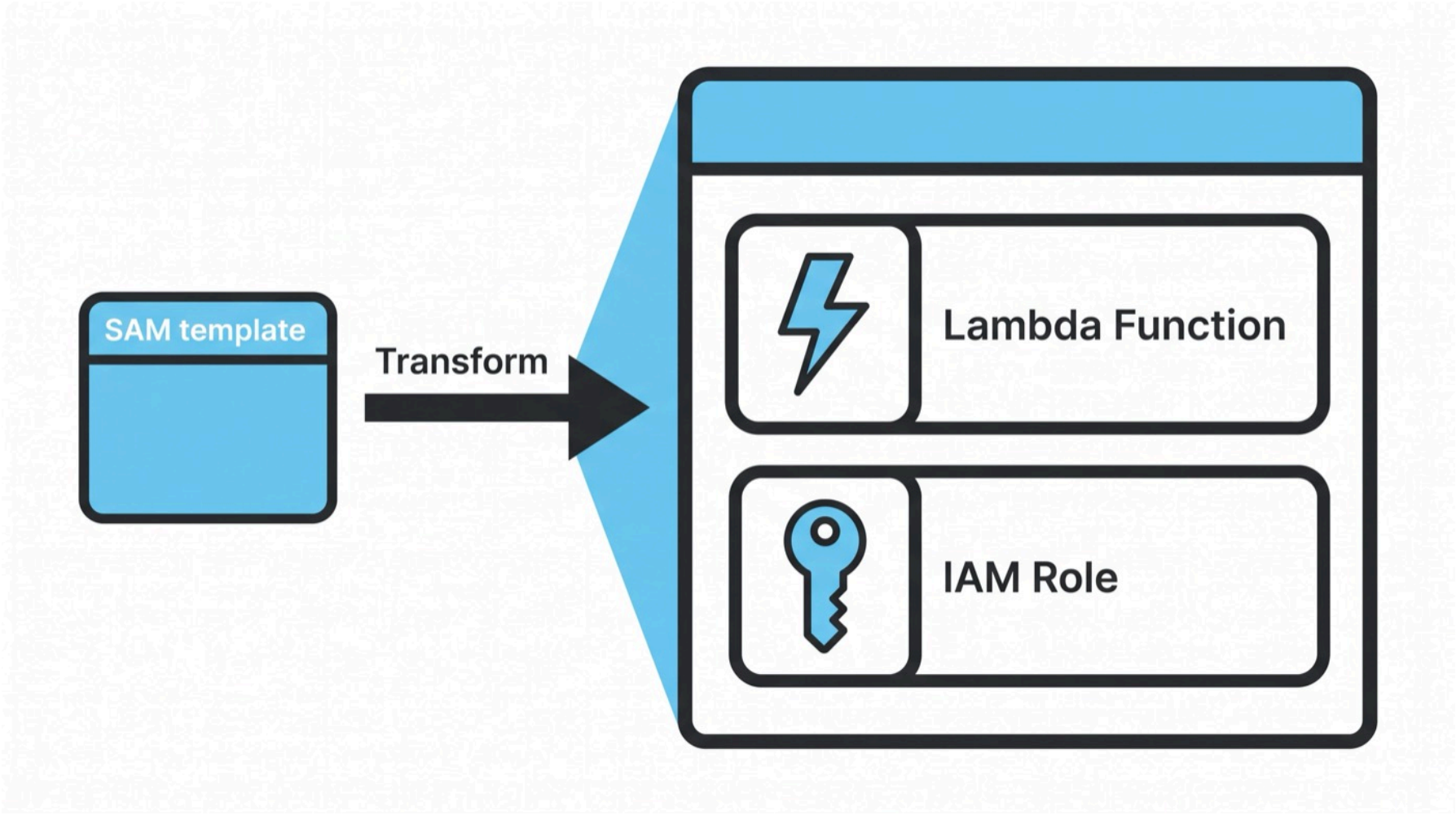
Transform
告訴 CloudFormation：這是 SAM，先展開

Runtime、Handler
用哪種語言跑、從哪個函式進去

InlineCode
程式直接寫在範本裡

出處：AWS SAM Developer Guide「What is AWS SAM」「Template anatomy」；Lambda「Runtimes」，2026-10-14 查閱

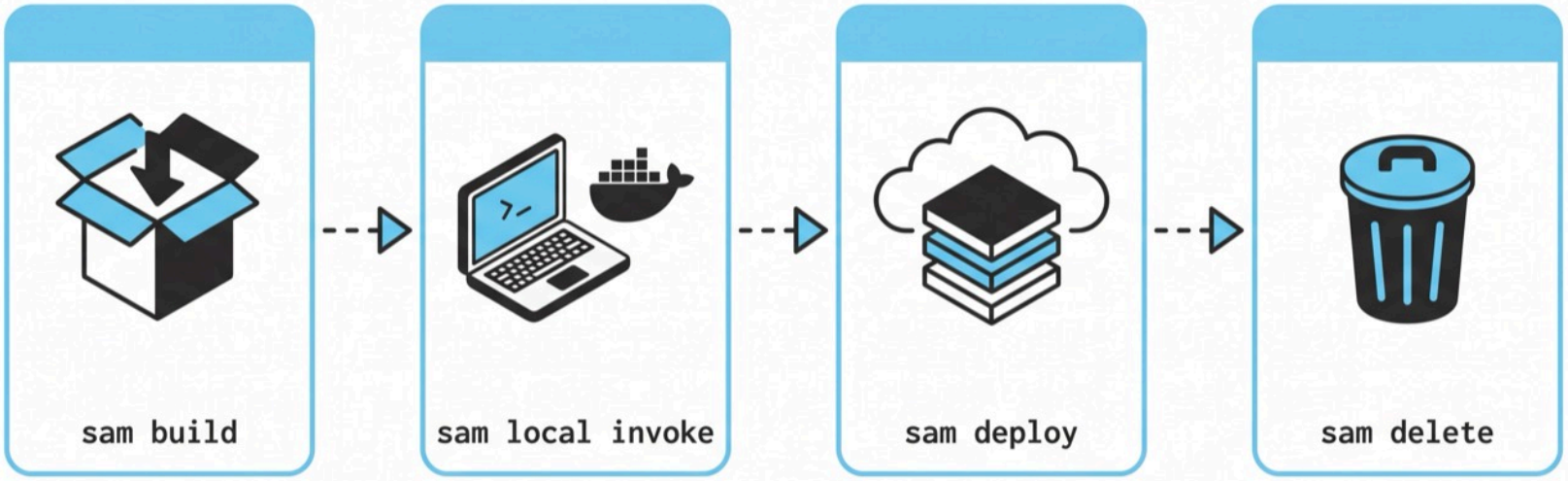
SAM 展開：一個函式，長出兩個資源



AWS::Serverless::Function 部署時展開成 AWS::Lambda::Function；沒指定 Role，SAM 再幫你生 AWS::IAM::Role。

出處：AWS SAM Developer Guide「Generated resources：Serverless Function」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

SAM CLI：四個指令走完一輪



build 整理程式 → local invoke 本機容器跑一次 → deploy --guided 帶你部署 → delete 刪堆疊與部署檔。

出處：AWS SAM CLI command reference「sam build」「sam local invoke」「sam deploy」「sam delete」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

Docker：只有本機測試才需要

大家通常會想

用 SAM 一定要先裝 Docker

實際上

部署不用 Docker

只有本機測試、或打包加 --use-container 才需要

出處：AWS SAM Developer Guide「Installing Docker to use with the AWS SAM CLI」，2026-10-14 查閱

QUIZ

同學嫌 Transform: AWS::Serverless-2016-10-31 很長，把它刪了再部署。結果最可能是？

A 照常部署，那行只是註解

B CloudFormation 不認得 Serverless 類型，部署失敗

C 函式改成只在本機跑

D SAM 自動補回那一行

出處：講師自編檢查點

ANSWER

Transform：B，它是展開的開關

B CloudFormation 不認得 Serverless 類型，部署失敗

選 A 它是官方規定的必備宣告，不是註解

選 C 在哪裡跑由指令決定，跟這行無關

選 D 工具不會替你改範本

出處：AWS SAM Developer Guide「Template anatomy」，2026-10-14 查閱；錯誤訊息講師上課前確認

EXAM CLF-C02

一家公司希望使用無伺服器計算服務來運行一個應用程式。哪項 **AWS** 服務能滿足這項需求？

A AWS Lambda

B AWS CloudFormation

C AWS Elastic Beanstalk

D Elastic Load Balancing

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0464 題

ANSWER

考古題 0464：A，跑程式的是 Lambda

A　AWS Lambda

選 B　CloudFormation 負責「建」資源，不跑你的程式

選 C　Elastic Beanstalk 幫你管機器，題目要無伺服器

選 D　負載平衡只分流量，不執行程式

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0464 題，參考答案 A；解析為講師自寫

一句話帶走

SAM 是 CloudFormation 的簡寫。

寫得少，變更預覽照樣要看。

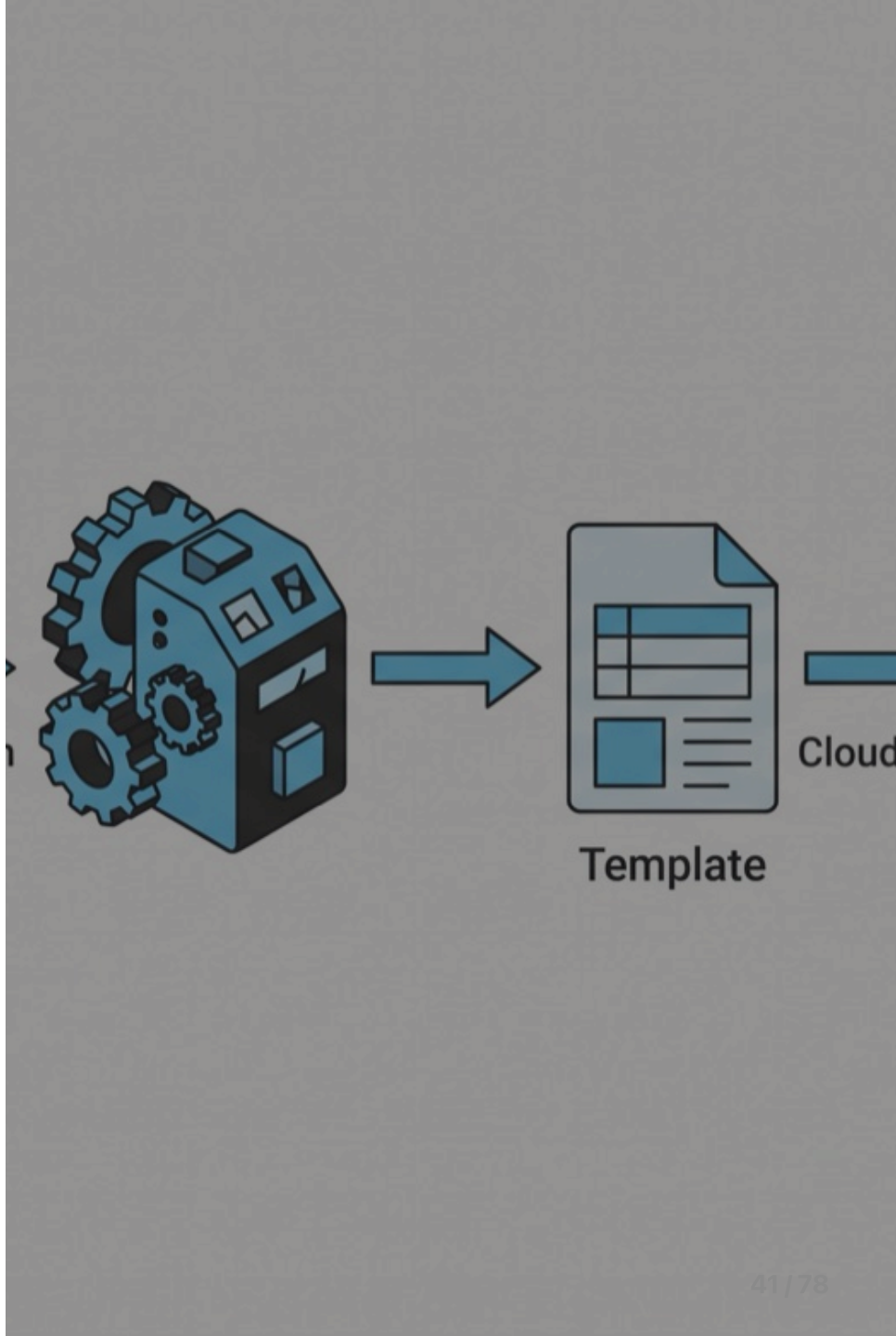
AWS CDK

CDK：用程式寫，部署的還是 CloudFormation

1. cdk synth 先產生模板，再交給 CloudFormation
2. 支援六種語言，考試最愛問
3. 適不適合，看團隊會不會寫程式

Agenda

- 01 為什麼要 IaC
- 02 CloudFormation 模板
- 03 SAM
- 04 CDK
- 05 工具選型
- 06 AI 生成 IaC
- 07 實作



CDK：同一個桶，兩種寫法

CloudFormation 模板（YAML）

```yaml
Resources:
  ReportBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      VersioningConfiguration:
        Status: Enabled
```

CDK（Python，示意）

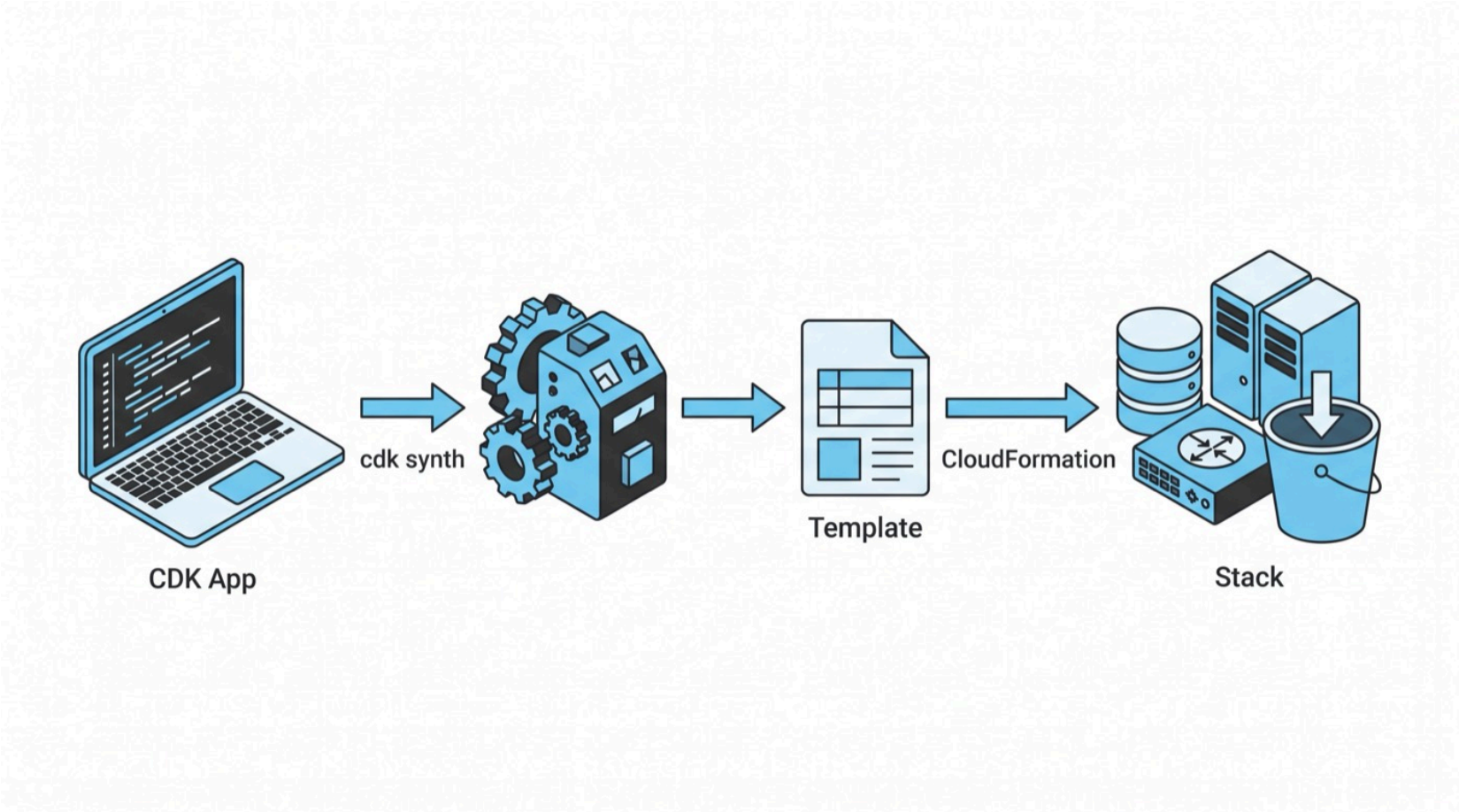
```python
from aws_cdk import Stack
from aws_cdk import aws_s3 as s3

class ReportStack(Stack):
  def __init__(self, scope, id):
    super().__init__(scope, id)
    s3.Bucket(self, "ReportBucket",
      versioned=True)
```

問題來了：右邊這段程式，最後是誰去 AWS 把桶建出來？

出處：AWS CDK v2 Developer Guide「What is the AWS CDK?」，2026-10-14 查閱；右邊程式為講師示意

cdk synth：先吐出模板，後面全是老朋友



你的程式 → cdk synth 產生模板（放 cdk.out）→ CloudFormation 建堆疊。

cdk diff：部署前先跟已部署的堆疊比一比。

出處：AWS CDK v2 Developer Guide「What is the AWS CDK?」「cdk synthesize」「cdk diff」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

CDK 組成：積木加上工具

CDK（Cloud Development Kit）：開源的開發框架，用程式定義雲端基礎設施，再透過 CloudFormation 佈建。



Construct Library

寫好的積木，叫 construct。一行拿到一個設定好的資源。



CDK Toolkit

主要是 CDK CLI：產生模板、比差異、部署。

出處：AWS CDK v2 Developer Guide「What is the AWS CDK?」，2026-10-14 查閱

CDK 支援語言：六種，考試最愛問

TypeScript	**JavaScript**	**Python**
Java	**C# / .NET**	**Go**

不在清單上　題庫誘答項常放 Ruby、PHP、Swift

出處：AWS CDK v2 Developer Guide「What is the AWS CDK?」「Supported programming languages」，2026-10-14 查閱

cdk bootstrap：每個帳號加區域，先做一次



看到 CDKToolkit 堆疊不要刪。這門課由講師示範，大家看就好。

出處：AWS CDK v2 Developer Guide「AWS CDK bootstrapping」，2026-10-14 查閱；不跟做為講師安排

CDK 選用時機：看團隊，不看流行

適合用 CDK

團隊天天寫程式

同樣結構要複製很多份

想把架構包成積木給別組用

用設定檔就好

維運人員多，程式不是日常

資源不多，一份模板讀得完

審查的人要逐行讀懂

這門課主線是設定檔：門檻低，AI 生成之後每一行都讀得到。

出處：講師經驗；程式手法的好處見 AWS CDK v2 Developer Guide「What is the AWS CDK?」，2026-10-14 查閱

QUIZ CLF-C02

一家公司想用 **TypeScript**、**Python**、**Java** 與 **.NET** 這些常見程式語言，佈建並管理 **AWS** 基礎架構。哪一項服務符合需求？

A AWS CodeBuild

B AWS CloudFormation

C AWS CLI

D AWS CDK

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 中文版 (第三方題庫) 第 0253 題

ANSWER

CDK：關鍵字是「程式語言」，答案 D

D AWS CDK

選 B CloudFormation 寫 YAML、JSON 模板，不是程式語言

選 C CLI 是一行一行下指令

選 A CodeBuild 負責編譯與測試，跟佈建無關

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 詳解第 0253 題；AWS CDK v2 Developer Guide，2026-10-14 查閱

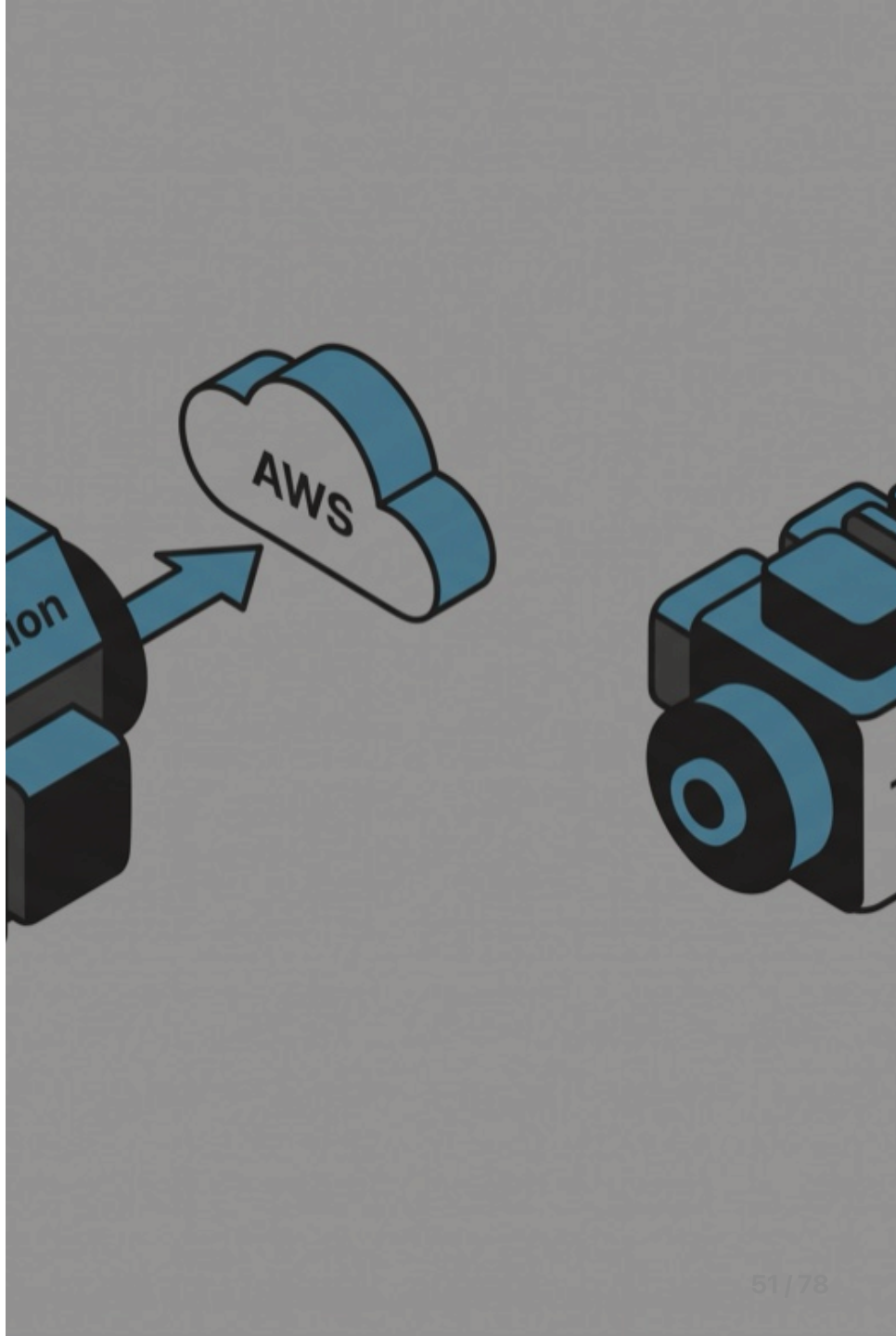
CHOOSING AN IAC TOOL

工具選型：四個工具，兩個引擎

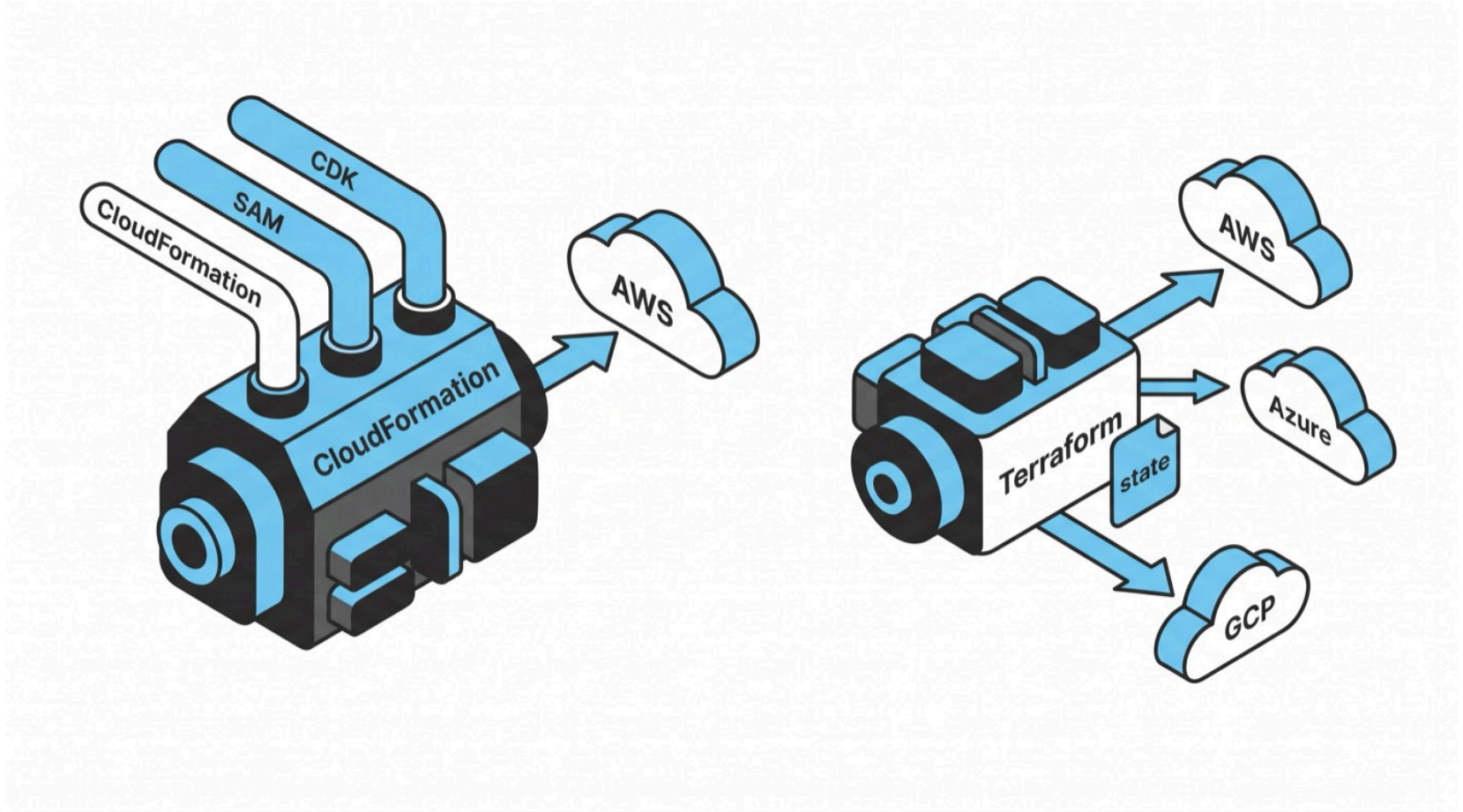
1. CloudFormation、SAM、CDK 共用 CloudFormation 引擎
2. Terraform 自己保管 state 檔，適合多雲
3. 這門課從今天起，實作一律交設定檔

Agenda

- 01 為什麼要 IaC
- 02 CloudFormation 模板
- 03 SAM
- 04 CDK
- 05 工具選型
- 06 AI 生成 IaC
- 07 實作



IaC 工具：四個工具，兩個引擎



左：三個工具最後都交給 CloudFormation，change set、Replacement 全部通用。

右：Terraform 自己算差異、自己記狀態。

出處：AWS CDK v2 Developer Guide；HashiCorp「What is Terraform?」，2026-10-14 查閱；分組為講師整理；圖片：nano-banana 生成

IaC 工具比較：寫法、誰記狀態、適合誰

工具	你寫什麼	誰記住現況	適合
CloudFormation	YAML / JSON 模板	AWS 的堆疊	只用 AWS、要逐行審查
SAM	簡化的 YAML	AWS 的堆疊	Lambda、API 無伺服器
CDK	TypeScript、Python 等	AWS 的堆疊	工程師多、結構重複多
Terraform	Terraform 語言（HCL）	你保管的 state 檔	多雲、已有 Terraform 團隊

出處：CDK Developer Guide；HashiCorp「Syntax: Configuration Language」「State」，2026-10-14 查閱；適合欄為講師經驗

Terraform state：一個檔記住雲上一切，弄丟就麻煩



預設放本機　不好協作，檔案丟了就有風險

CloudFormation　狀態由 AWS 幫你顧

Terraform 留到 GCP 段實作，今天只要知道差在這裡。

出處：HashiCorp「What is Terraform?」「State」，2026-10-14 查閱

工具選型：由上往下問，第一個「是」就停

1 要同時管 AWS 以外的雲嗎？	→ 是：Terraform
2 主要是 Lambda、API 這類無伺服器？	→ 是：SAM
3 團隊是工程師，結構大量重複？	→ 是：CDK
三個都不是	→ CloudFormation

前提：公司已經在用的工具優先，換工具的成本常比工具差異大。

出處：講師經驗

課程路線：從今天起，實作一律交設定檔

CloudFormation

今天實作；讀懂 change set 的基本功

SAM

AWS 段主線，Lambda、API 都用它

CDK

只做對照

Terraform

GCP 段實作

交作業附模板：助教部署得起來、刪得乾淨，才算數。

出處：本課程課綱

一家公司想用 IaC 自動化部署，並把正式環境的堆疊擴展到多個 AWS 區域。哪一項服務符合需求？

A Amazon CloudWatch

B AWS Config

C AWS Trusted Advisor

D AWS CloudFormation

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 中文版（第三方題庫）第 0100 題

ANSWER

CloudFormation：唯一會「建東西」的，答案 D

D AWS CloudFormation：同一份模板，在每個區域各建一個堆疊

選 A CloudWatch 收指標、日誌、發告警，負責看

選 B Config 記錄資源設定、查合規，也是看

選 C Trusted Advisor 給建議，不會替你部署

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 詳解第 0100 題

AI-GENERATED IAC

AI 生成 IaC：先讀懂、看預覽，才執行

1. 生成、逐行讀懂、看 change set、才執行
2. 改名字最常觸發 Replacement，舊資源連資料被刪
3. 有資料的資源，兩個 Retain 都要寫

Agenda

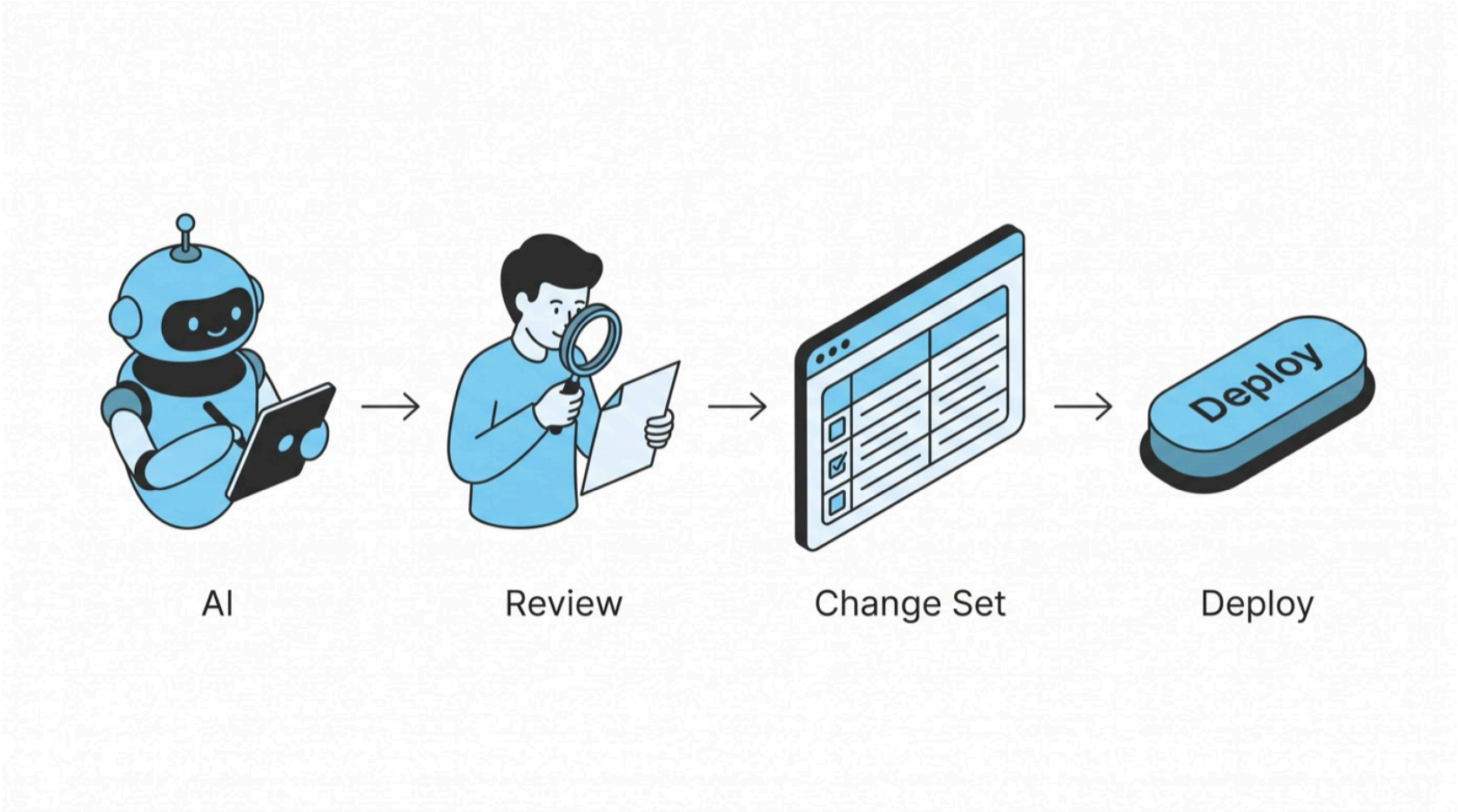
- 01 為什麼要 IaC
- 02 CloudFormation 模板
- 03 SAM
- 04 CDK
- 05 工具選型
- **06 AI 生成 IaC**
- 07 實作



AI 三秒寫完模板。

按下部署前，每一行你都要說得出它會做什麼。

AI 生成 IaC：四關，順序不能換

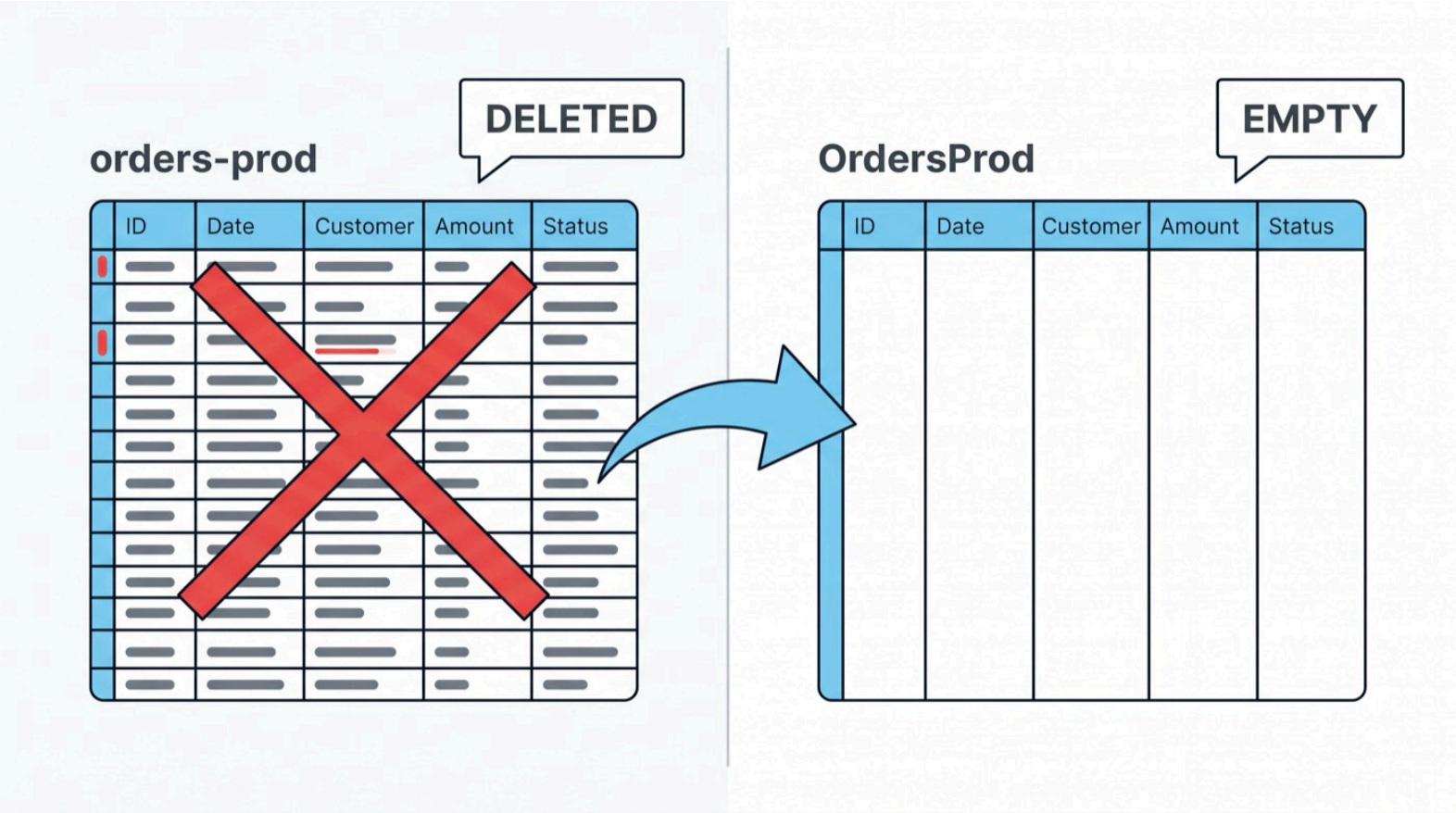


逐行讀懂　抓 AI「多改了什麼」

看 change set　抓「改了會怎樣」

出處：本課程課綱；CloudFormation User Guide「Update stacks using change sets」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

Replacement：建新的、刪舊的，資料不會搬家



No interruption　原地改，例：加標籤

Some interruption　原地改，會中斷一下

Replacement　新 ID，舊的被刪

出處：CloudFormation User Guide「Update behaviors of stack resources」，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

Update requires：改名字最常觸發取代

Replacement

DynamoDB　TableName

S3　BucketName

SNS　TopicName

RDS　DBInstanceIdentifier

No interruption

DynamoDB　Tags、BillingMode

SNS　DisplayName

不需要固定名字的資源，就不要寫名字，讓 CloudFormation 自動取。

出處：CloudFormation Template Reference 各資源頁的 Update requires 欄；「AWS::DynamoDB::Table」「AWS::S3::Bucket」名稱屬性說明，2026-10-14 查閱；最後一句為講師經驗

change set：每一行先看 Action 和 Replacement

True

建新的、刪舊的：停下來

Conditionally

可能取代：當成 True 查

False

原地改

Action 是 Add、Modify、Remove；Replacement 只對 Modify 有意義。看到 Remove，也停下來問。

```
# 只建 change set，不執行
aws cloudformation deploy --template-file new.yaml --stack-name orders --no-execute-changeset
# 只看四個欄位
aws cloudformation describe-change-set --stack-name orders --change-set-name <名字> \
  --query 'Changes[].ResourceChange.[Action,LogicalResourceId,ResourceType,Replacement]' --output table
```

出處：CloudFormation API Reference「ResourceChange」；AWS CLI Command Reference「cloudformation deploy」，2026-10-14 查閱；「停下來」為講師經驗

DeletionPolicy：替有資料的資源加保險

刪除堆疊時

`DeletionPolicy: Retain`

資源留下，只脫離堆疊（Snapshot：先拍快照再刪）

更新造成取代時

`UpdateReplacePolicy: Retain`

舊的那份留下來

任何人想刪表時

`DeletionProtectionEnabled`

DynamoDB 表刪不掉

沒寫 DeletionPolicy 預設是刪除（RDS 單機例外，預設快照）。留下的資源照樣收費。

出處：Template Reference「DeletionPolicy」「UpdateReplacePolicy」「AWS::DynamoDB::Table」，2026-10-14 查閱

PRACTICE　兩人一組　3 分鐘

取代陷阱：需求只有「訂單表加標籤、主題顯示名稱改成 Order Notifications」，AI 改完哪幾行會出事？

正式環境現在的版本

```
OrdersTable:
  Type: AWS::DynamoDB::Table
  Properties:
    TableName: orders-prod
    ... (鍵與容量不變)
OrderAlerts:
  Type: AWS::SNS::Topic
  Properties:
    TopicName: order-alerts
    DisplayName: OrderAlerts
```

AI 改過的版本

```
OrdersTable:
  Type: AWS::DynamoDB::Table
  Properties:
    TableName: OrdersProd
    Tags: [team=checkout]
OrderAlerts:
  Type: AWS::SNS::Topic
  Properties:
    TopicName: order-alerts-v2
    DisplayName: Order Notifications
```

出處：講師自製練習；完整檔案在 lab/trap-before.yaml 與 lab/ai-generated-trap.yaml

取代陷阱：兩個名字被順手改了，兩個都取代

改動	需求有嗎	Replacement	後果
`TableName → OrdersProd`	沒有	True	新的空表，舊表連資料被刪
`TopicName → order-alerts-v2`	沒有	True	新主題，舊訂閱跟著消失
`加 Tags、改 DisplayName`	有	False	原地改

修法　名字改回原樣；訂單表補上兩個 Retain，再建一次 change set，確認全是 False。

出處：Template Reference「AWS::DynamoDB::Table」「AWS::SNS::Topic」Update requires，2026-10-14 查閱；訂閱消失為講師推論

AI 提問：只改需求，並列出每個改動

附上目前的模板。只做這兩件事：(1) 訂單表加標籤 team=checkout；(2) 主題顯示名稱改成 Order Notifications。其他每一行都不要動。改完列一張表：每個被改的屬性、改前、改後、官方文件的 Update requires。

AI 填的 Update requires 也可能錯：每一列自己查官方參照頁，再用 change set 對答案。

出處：講師經驗

QUIZ

一張有資料的 DynamoDB 表只寫了 DeletionPolicy: Retain。有人改了它的 TableName 並執行更新，舊表會怎樣？

A 留下來，因為有 Retain

B 被刪除

C 原地改名，資料不變

D 更新失敗，什麼都沒變

出處：講師自製檢查點

ANSWER

UpdateReplacePolicy：取代看它，答案 B

B 被刪除：取代時預設刪掉舊的

選 A DeletionPolicy 只管「刪除堆疊」，取代時不生效

選 C TableName 是 Replacement，不能原地改名

選 D 名字沒變才會卡住；名字改了，取代會成功

出處：Template Reference「DeletionPolicy」「UpdateReplacePolicy」「AWS::DynamoDB::Table」，2026-10-14 查閱

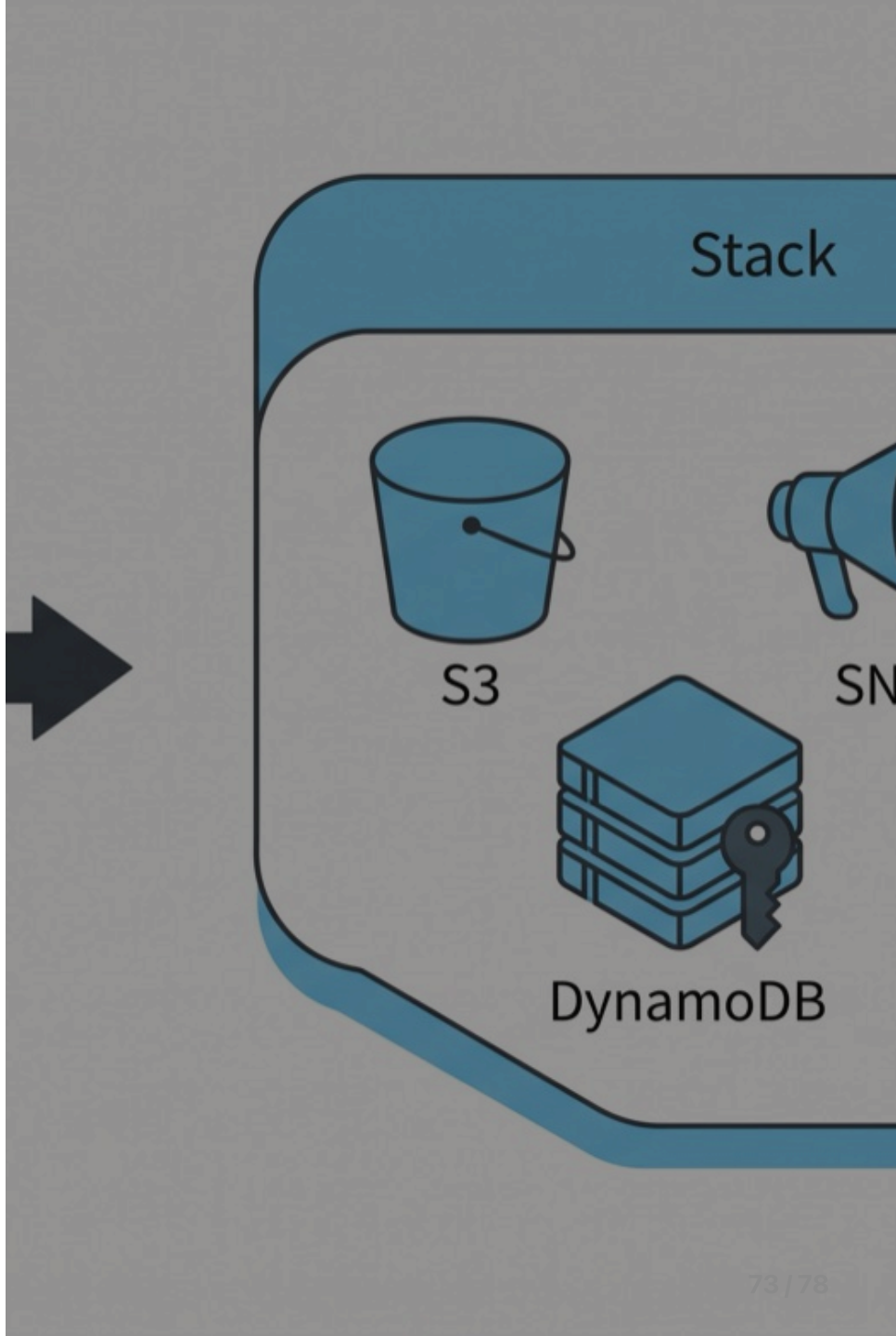
HANDS-ON LAB

實作：補完一份部署模板

1. 補 4 個 TODO，先建 change set，看過再部署
2. 說得出 change set 每一行在做什麼
3. 刪除堆疊，帳號裡不留任何資源

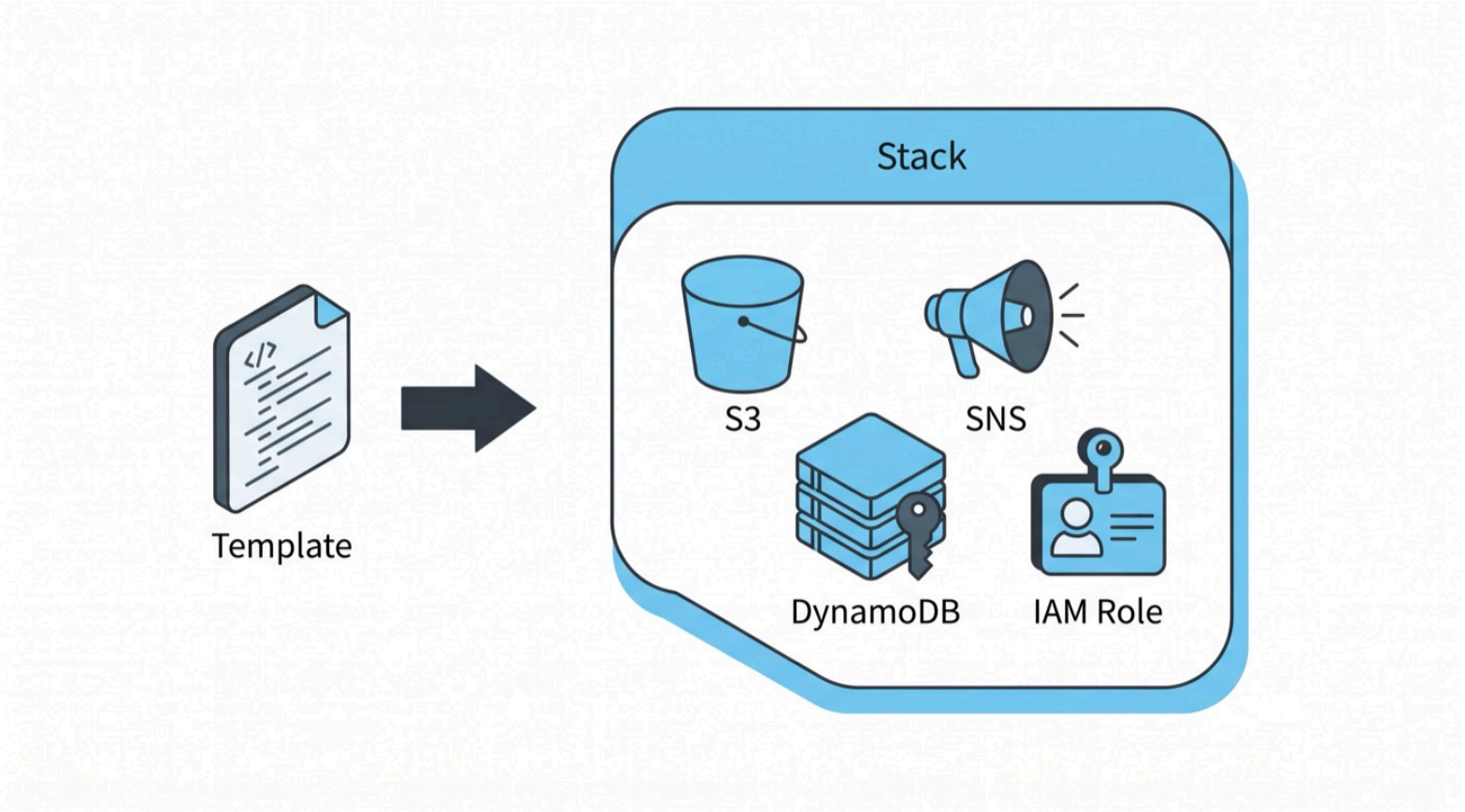
Agenda

- 01 為什麼要 IaC
- 02 CloudFormation 模板
- 03 SAM
- 04 CDK
- 05 工具選型
- 06 AI 生成 IaC
- 07 實作



課程通知堆疊：一份模板，四個資源

學員跟做 ｜ 0 元，全在免費額度內 ｜ 檔案 lab/lab-template.yaml ｜ 堆疊 course-iac-lab（東京）



補 TODO → 建 change set → 讀每一行 → 執行 → 刪乾淨

出處：講師自製實作；AWS CloudFormation Pricing、DynamoDB Pricing、Amazon SNS Pricing，2026-10-14 查閱；圖片：nano-banana 生成

必做六步：先看，再部署

#	做什麼	做完應該看到
1	補 4 個 TODO：S3 封鎖公開存取、信箱用 `!Ref AlertEmail`、表的 KeySchema、Outputs 加表名	檔案裡沒有 TODO
2	`cfn-lint lab-template.yaml`	沒有輸出
3	`deploy … --capabilities CAPABILITY_IAM --no-execute-changeset`	印出 describe-change-set 指令
4	`describe-change-set`，四行逐一說出會建什麼	四行 Add：桶、主題、表、Role
5	`execute-change-set`，再 `wait stack-create-complete`	Outputs 有四列
6	信箱按 Confirm subscription	訂閱狀態變 Confirmed

指令先 `export AWS_PROFILE=course AWS_DEFAULT_REGION=ap-northeast-1`；完整指令在講稿。

出處：Template Reference 各資源頁；AWS CLI Command Reference「cloudformation deploy」「validate-template」；cfn-lint 1.57 講師 2026-10-14 實測

清理：一行刪光，再親眼確認

```
aws cloudformation delete-stack --stack-name course-iac-lab
aws cloudformation wait stack-delete-complete --stack-name course-iac-lab
```

CloudFormation 主控台
course-iac-lab 是 DELETE_COMPLETE

S3、SNS、DynamoDB、IAM
Outputs 那四個名字都找不到

卡在 S3 桶
桶裡有檔案：主控台按 Empty 再刪

IaC 最大的好處：建了什麼，刪的時候一個不漏。

出處：AWS CLI Command Reference「cloudformation delete-stack」；S3 User Guide「Emptying a bucket」，2026-10-14 查閱；主控台確認方式講師上課前先點一次

本單元帶走四句話

1. 基礎設施寫成檔案，就能審查、重現、一鍵刪光。
2. 動手之前先看 change set，不看就不按。
3. Replacement True 是最貴的一行，改名字最常踩到。
4. AI 生成，人讀懂，看預覽，才執行。

回家作業：一律個人完成

主題	交什麼
為什麼要 IaC	本課無作業
CloudFormation 模板	本課無作業
SAM	本課無作業
CDK	本課無作業，併入工具選型
工具選型	替期末專題選一個 IaC 工具，用三個選型問題寫理由，半頁
AI 生成 IaC	修好 ai-generated-trap.yaml，附 change set 每一行預期的 Replacement
實作	補好的 lab-template.yaml 加一頁說明：部署截圖、每行解釋、DELETE_COMPLETE 截圖

出處：本課程教材；作業內容為講師設計